청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
작성자 (Researcher)	

학과	학년	학번	이름
기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형</td><td>▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교
▪ 빨간색 점선의 기존 곡면 영역과 파란색 점선 영역에 모따기를 일괄 적용했을 때의 성능 변화를 분석하고자 함
▪ 핵심 변수인 모따기 길이 크기는 아래 표와 같이 빨간색 점선 영역과 파란색 점선 영역을 나눔
<table>
<tr><th>Number</th><th>Red Circle</th><th>Blue Circle</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0.002</td><td>0.001</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.001</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.001</td><td>0.001</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0.003</td><td>0.001</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>수치 해석 결과 비교 분석</td><td>2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 비교 분석(벡터장)
▪ Case 1의 경우 두 영역에 모따기를 적용하였으나, 빨간색 원 내부를 통해 유동이 벽면을 타고 흐르지 못하고 떨어져 나가는 유동 박리 현상이 일부 잔존함
▪ Case 2와 Case 3의 경우 두 지점의 모따기 비율 조합이 유동 흐름에 오히려 방해가 되어 상단에서 유도된 유동이 하단 곡률과 매끄럽게 이어지지 못해, 빨간색 원 내부에 저속 재순환 영역이 뚜렷하게 발생함을 확인
▪ Case 4은 가장 이상적인 유동 형태를 보여주며, 상단과 하단의 모따기 크기가 적절한 조화를 이루어 박리 없이 벽면에 완벽히 밀착하여 타고 흐르는 완전 부착 유동이 형성됨

2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교
▪ Case 1의 경우 유입구 정압이 22.3Pa를 나타냈으며 이전 파란색 점선 영역에 모따기를 적용한 케이스보다 더 높은 성능을 나타냄
▪ Case 2와 Case 3은 25.5Pa의 유입구 정압이 나타나 Case 1에 비해 상승하였으며, 벡터장에서 확인된 두 지점 간의 유동 간섭과 정체가 전체 저항을 높여 팬 모터에 가해지는 부하를 가중시킴
▪ Case 4은 유입구 정압이 17Pa로 급격히 하락하여 가장 우수한 팬 구동 효율을 나타냈으며, 최적화된 복합 모따기 조합이 시스템 배압을 최소화하여 저전력 구동에 가장 유리한 조건을 생성함

2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
▪ Case 1의 압력 강하 값은 666Pa로 이전 단일 지점 모따기(840~860Pa)에 비하면 비약적으로 낮아진 수치로 2개 지점 제어 그룹 내에서는 준수한 수준을 나타냄
▪ Case 2은 692Pa로 일부 상승하였으며, 두 영역 간의 비율 불균현으로 인해 발생한 유동 정체가 내부 에너지 손실을 키운 것으로 판단됨
▪ Case 3은 압력 강하 값이 695.4Pa로 해당 그룹 내에서 가장 높으며, 빨간 원 내부에서 강하게 발생한 와류가 에너지를 가장 소모하는 것으로 판단됨
▪ Case 4은 압력 강하 값이 630.9Pa로 가장 낮은 값을 나타냈으며, 유동 박리 없이 매끄러운 유동 경로가 내부 마찰 및 와류 손실을 극한으로 억제하여 최상의 에너지 전달 효율을 나타냄
▪ 단일 영역에만 모따기/모깎기를 적용했던 이전 데이터들에 비해 약 200Pa 가까이 개선하였으며, 이는 두 지점을 함께 깎아내는 복합 제어가 노즐 효율을 비약적으로 끌어올림</td></tr>
</table>

활동 사진

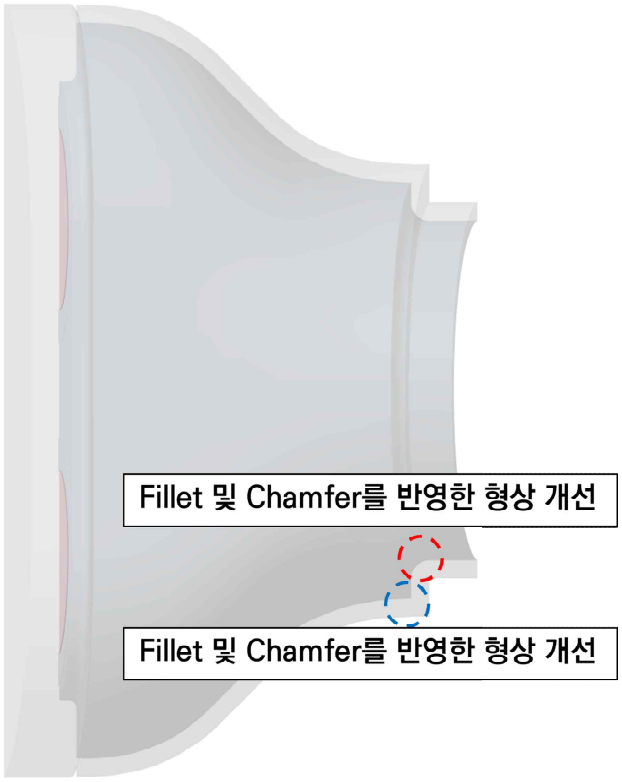

그림. 성능 비교 및 향상을 위한 형상 개선 영역

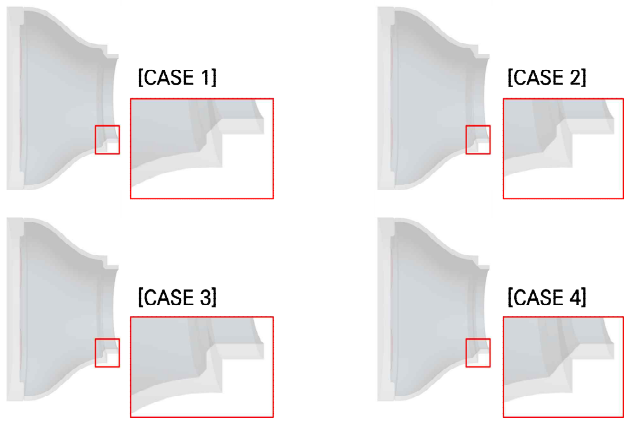

그림. 두 개의 지점 모따기를 적용한 형상 모델링

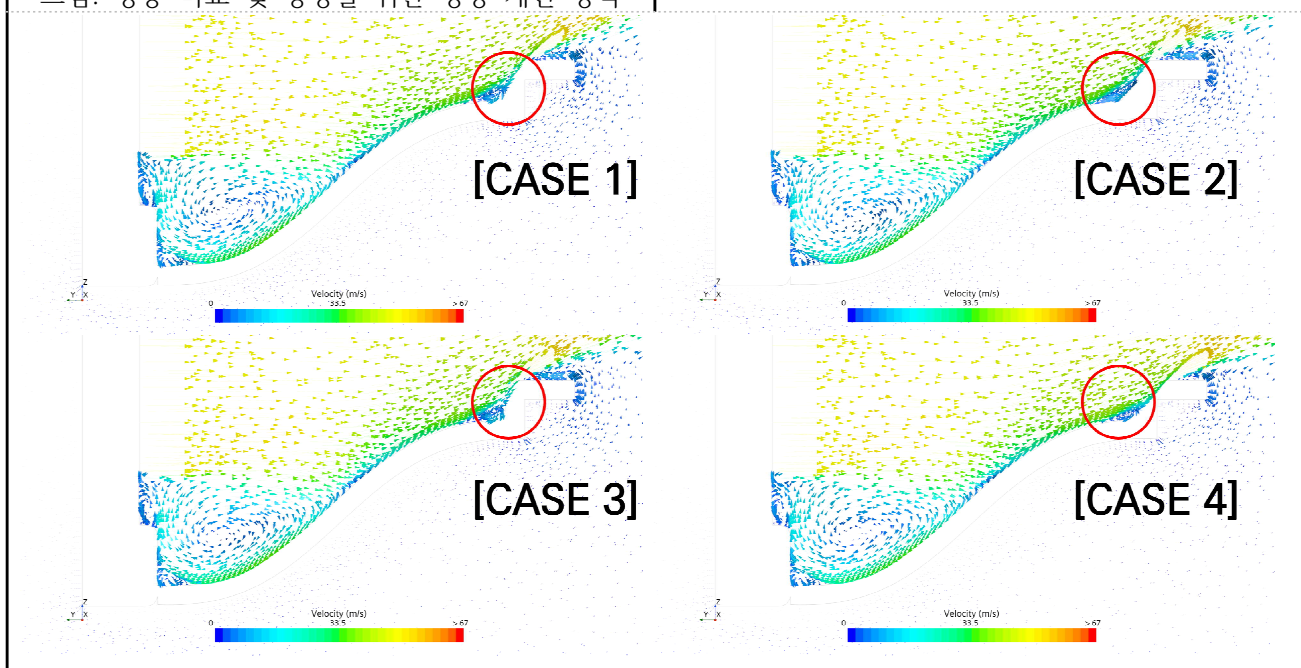

그림. 두 개의 지점 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 27	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature